

1. KOLOKVIJ, DISKRETNE STRUKTURE, 3. 12. 2024

Rezultati bodo objavljeni na <https://studij.um.si>.

Ime in priimek: REŠITVE

ID številka:

Smer študija: IPT UN

1. Dan je sklep

$$\neg p \vee q \Rightarrow r, \quad r \Rightarrow s \vee t, \quad \neg s \wedge \neg u, \quad \neg u \Rightarrow \neg t \quad \models p$$

(a) Z uporabo pravil sklepanja dokaži, da je podani sklep pravilen.

(b) Ali ostane sklep pravilen tudi, če prvo predpostavko $\neg p \vee q \Rightarrow r$ zamenjamo s $\neg p \wedge q \Rightarrow r$? Če ostane pravilen, ga dokaži z uporabo pravil sklepanja, sicer poišči protiprimer.

(a)

1. $\neg p \vee q \Rightarrow r$
2. $r \Rightarrow s \vee t$
3. $\neg s \wedge \neg u$
4. $\neg u \Rightarrow \neg t$

5. $\neg s$
6. $\neg u$
7. $\neg t$
8. $\neg s \wedge \neg t \sim \neg(s \vee t)$
9. $\neg r$
10. $\neg(\neg p \vee q) \sim p \wedge \neg q$
11. $\underline{p}$

$\models p$
 $\text{Ps}(3)$
 $\text{MP}(6,4)$
 $\text{Zd}(5,7)$
 $\text{MT}(2,8)$
 $\text{MT}(1,9)$
 $\text{Ps}(10)$

(b) $\neg p \wedge q \Rightarrow r, \quad r \Rightarrow s \vee t, \quad \neg s \wedge \neg u, \quad \neg u \Rightarrow \neg t \quad \models p$

$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{matrix}$

$\begin{matrix} \boxed{1} & & & & \boxed{1} & & \boxed{1} & & \boxed{1} & & \boxed{0} \end{matrix}$

Protiprimer: $p \sim 0, q \sim 0, r \sim 0, s \sim 0, t \sim 0, u \sim 0$

2. Z uporabo matematične indukcije dokaži podano neenakost za $n \in \mathbb{N}$.

$$\sum_{k=1}^n k^2 \leq \frac{n^2(2n+3)}{3}$$

BAZA: $\boxed{n=1}$ $\sum_{k=1}^1 k^2 = 1^2 = 1 \leq \frac{1^2 \cdot (2 \cdot 1 + 3)}{3} = \frac{5}{3} \checkmark$

$\boxed{n \rightarrow n+1}$ P: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 \leq \frac{n^2 \cdot (2n+3)}{3}$

D: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 \leq \frac{(n+1)^2 \cdot (2n+5)}{3} = \frac{2n^3 + 9n^2 + 12n + 5}{3}$

$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 \stackrel{\text{i.P.}}{\leq} \frac{n^2 \cdot (2n+3)}{3} + (n+1)^2 =$

$$= \frac{2n^3 + 3n^2 + 3(n+1)^2}{3} =$$

$$= \frac{2n^3 + 6n^2 + 6n + 3}{3} <$$

$$< \frac{2n^3 + 6n^2 + 6n + 3 + 3n^2 + 6n + 2}{3} =$$

$3n^2 + 6n + 2 > 0,$
saj je $n \in \mathbb{N}$

$$= \frac{2n^3 + 9n^2 + 12n + 5}{3} = \frac{(n+1)^2(2n+5)}{3}$$

□

3. Deduktivno teorijo $\mathcal{T} = (\mathcal{E}, \mathcal{I})$ nad abecedo $\Sigma = \{a, b, c\}$ sestavlja razred izjav $\mathcal{E} = \{c^n b^m a^r; n, m, r \in \mathbb{N}_0\}$, razred izrekov pa je določen z aksiomom in pravili izpeljevanja:

$$A. \vdash c^2 b^3 a^4$$

$$P1. XbaY \vdash Xb^2a^4Y$$

$$P2. XcbY \vdash Xc^3bY$$

(a) Poišči konceptualni opis razreda izrekov $\mathcal{I}$ (in dokaži enakost).

(b) Ali je teorija $\mathcal{T}$ protislovna za $f : c^n b^m a^r \mapsto c^{2n} b^m a^r$?

$$(a) \mathcal{K} = \{c^{2+2p} b^{3+k} a^{4+3k}; p, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\mathcal{Y} = \mathcal{K}$$

$$1. \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{K}$$

$$A: p=k=0$$

$$P1: c^{2+2p} b^{3+k} a^{4+3k} \rightarrow c^{2+2p} b^{3+k+1} a^{4+3k+3} \quad \checkmark$$

$$P2: c^{2+2p} b^{3+k} a^{4+3k} \rightarrow c^{2+2p+2} b^{3+k} a^{4+3k} \quad \checkmark$$

$$2. \mathcal{K} \subseteq \mathcal{Y}$$

$$c^2 b^3 a^4 \xrightarrow{k \times P1} c^2 b^{3+k} a^{4+3k} \xrightarrow{p \times P2} c^{2+2p} b^{3+k} a^{4+3k} \quad \checkmark$$

$$(b) \text{ DA; npr. } f(\underbrace{c^2 b^3 a^4}_{\text{izrek}}) = \underbrace{c^4 b^3 a^4}_{\text{izrek}}$$

4. 6-mestno število je število, ki ima natanko 6 števk, pri čemer je prva števka (najbolj leva) različna od 0.
- (a) Koliko je 6-mestnih števil, za katera velja, da se začnejo z liho števk?
 - (b) Koliko je 6-mestnih sodih števil s samimi različnimi števki?
 - (c) Koliko je 6-mestnih števil, za katera velja, da je vsaka naslednja števka strogo manjša od prejšnje?

A 6-digit number is a number that consists of exactly 6 digits, where the first digit (the leftmost one) is not 0.

- (a) How many 6-digit numbers start with an odd digit?*
- (b) How many 6-digit even numbers have all distinct digits?*
- (c) How many 6-digit numbers are there in which each following digit is strictly smaller than the previous one?*

$$(a) \quad \underline{5} \cdot \underline{10} \cdot \underline{10} \cdot \underline{10} \cdot \underline{10} \cdot \underline{10} = 5 \cdot 10^5 \quad (= 500\,000)$$

$$(b) \quad \underline{9} \cdot \underline{8} \cdot \underline{7} \cdot \underline{6} \cdot \underline{5} \cdot \underline{1} + \underline{8} \cdot \underline{8} \cdot \underline{7} \cdot \underline{6} \cdot \underline{5} \cdot \underline{4} \quad (= 68\,880)$$

↑
zadnja števka je 0
↑
zadnja števka je 2, 4, 6 ali 8

$$(c) \quad \binom{10}{6} \quad (= 210)$$